

Soluzione della prova scritta di Fondamenti di Elettronica

15 settembre 2020 parte digitale

1. Quando $V_i=V_{dd}$ e $V_o=0$, solo M_5 è acceso e si trova ad avere $V_{gs}=V_{dd}$ e $V_{ds}=0$ V. E' in regime lineare e la sua conduttanza di uscita vale:

$$g_o = S_5 \beta'_n (V_{dd} - V_T) = R_o^{-1} \rightarrow S_5 = 24.69$$

Quando invece $V_i=0$ e $V_o=V_{dd}$, solo M_6 è acceso con $V_{sg}=V_{dd}$ e $V_{sd}=0$ V. E' in regime lineare e la sua conduttanza di uscita vale:

$$g_o = S_6 \beta'_p (V_{dd} - V_T) = R_o^{-1} \rightarrow S_6 = 49.38$$

2. Si tratta di una catena di invertitori in cui il terzo è caricato da C_L . Per i primi due stadi il ritardo segue il rapporto tra capacità dello stadio successivo e quella dello stadio interessato, mentre per l'ultimo segue il rapporto tra C_L e capacità dello stadio:

$$t_p = t_{po} \frac{C_{in}(M3 + M4)}{C_{in}(M1 + M2)} + t_{po} \frac{C_{in}(M5 + M6)}{C_{in}(M3 + M4)} + t_{po} \frac{C_L}{C_{in}(M5 + M6)}$$

Le capacità di ingresso dei vari stadi sono proporzionali ai fattori di forma degli nMOS (dato che i pMOS sono grandi il doppio per avere $t_{rise}=t_{fall}$). Quindi:

$$t_p = t_{po} \frac{S_3}{S_1} + t_{po} \frac{S_5}{S_3} + t_{po} \frac{C_L}{C_{in}(M5 + M6)}$$

La minimizzazione fornisce $S_3 = \sqrt{S_5 S_1} = 4.97$ da cui segue $S_4 = 2 S_3 = 9.94$. Il tempo di ritardo vale quindi $t_p = 430$ ps, in quanto $F = 1.70$, $C_{m1} = C_{ox} L_{min}^2 + 2 C_{GS0} L_{min} = 3.41$ fF e $t_{po} = 2(1 + \beta'_n / \beta'_p) C_{m1} F / (\beta'_n V_{dd}) = 38.6$ ps.

3. Quando $V_i=V_{dd}$, M_6 è spento ed M_5 acceso. L'unica soluzione sensata è $V_o=0$ V dato che il transistor M_5 cortocircuita a massa la resistenza R_L .

Quando invece $V_i=0$, M_5 è spento ed M_6 è acceso. In tal caso la corrente di *drain* deve essere uguale a quella sulla resistenza R_L . Assumiamo che M_6 sia in regione triodo, poi verificheremo che sia vero. Abbiamo:

$$\frac{V_o}{R_L} = S_6 \beta'_p [(-V_{DD} - V_{Tp})(V_o - V_{DD}) - 0.5(V_o - V_{DD})^2]$$

equazione di secondo grado con un'unica soluzione corretta che è $V_o = 2.33$ V. Il valore verifica l'ipotesi che M_6 operi in regione triodo, perché $V_{ds} = -0.67$ V $>$ $V_{gs} - V_{Tp} = -2.7$ V.